МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.02.04 Математическое моделирование

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ....**Ошибка! Закладка не определена.**
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы..... 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины..... 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины..... 4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... 5
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы..... 5
2.2 Тематический план и содержание дисциплины..... 6

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ..... 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению..... 9
3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 9
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..... 10

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 11

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– **У1** Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

– **З1** Модели процесса разработки программного обеспечения.

– **З2** Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

– ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

– ПК 2.1. Проектировать модули программного обеспечения.

– ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 58 часов, в том числе:

обязательная часть – 28 часов;

вариативная часть – 30 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	58
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	48
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	32
лабораторное занятие	
курсовая работа (проект) (*при наличии)*	-
Консультации	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	10
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	-
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	10
выполнение индивидуального или группового задания	-
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
5 семестр – диффер. зачет	-

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**	**3**	
Раздел 1.	**Основы моделирования. Детерминированные задачи**	**62**	
Тема 1.1. Введение в математическое моделирование.	Содержание лекции	4	**З1, З2**
	1 Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения.		
	2 Математические модели, принципы их построения, виды моделей.		
	3 Задачи: классификация, методы решения, граничные условия.		
	Практические занятия	4	**У1**
	1 **Практическое занятия №1** Построение простейших математических моделей.		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям	1	**У1**
Тема 1.2. Линейное программирование.	Содержание лекции	8	**З1, З2**
	1 Общий вид и основная задача линейного программирования.		
	2 Симплекс – метод.		
	3 Двойственность в линейном программировании. Двойственный симплекс-метод.		
	Практические занятия	8	**У1**
	1 **Практическое занятия №2** Решение задач линейного программирования (ЗЛП). Симплекс-метод. Двойственный симплекс-метод. Составление двойственных задач.		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям	1	**У1**
Тема 1.3. Транспортная задача.	Содержание лекции	4	**З1, З2**
	1 Транспортные задачи линейного программирования.		
	2 Методы нахождения начального решения транспортной задачи.		
	3 Метод потенциалов.		
	Практические занятия	4	**У1**
	1 **Практическое занятия №3** Решение транспортных задач разными методами		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям	1	**У1**
Тема 1.4. Нелинейное программирование.	Содержание лекции	4	**З1, З2**
	1 Общий вид задач нелинейного программирования.		
	2 Графический метод решения задач нелинейного программирования.		
	3 Метод множителей Лагранжа.		
	Практические занятия	4	**У1**
	1 **Практическое занятия №4** Решение задач нелинейного программирования.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям	1	**У1**
Тема 1.5. Динамическое программирование	Содержание лекции	4	**З1, З2**
	1 Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией в целом, управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий.		
	2 Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования.		
	Практические занятия	4	**У1**
	1 **Практическое занятия №5** Решение экономических задач методом динамического		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**		**3**	
		программирования.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям		1	**У1**
Тема 1.6. Алгоритмы на графах.	Содержание лекции		4	**З1, З2**
	1	Основные понятия и определения.		
	2	Способы задания графов. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения.		
	3	Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда-Фалкерсона.		
	Практические занятия		4	**У1**
	1	**Практическое занятия №6** Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям		1	**У1**
Раздел 2.	**Задачи в условиях неопределенности**		**44**	
Тема 2.1. Системы массового обслуживания.	Содержание лекции		8	**З1, З2**
	1	Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели.		
	2	Основные понятия теории марковских процессов.		
	3	Схема гибели и размножения.		
	4	Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Простейшие задачи, решаемые методом ИМ.		
	Практические занятия		8	**У1**
	1	**Практическое занятия №7** Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания.		
	2	**Практическое занятия №8** Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям		2	**У1**
Тема 2.2. Теория игр	Содержание лекции		4	**З1, З2**
	1	Предмет и задачи теории игр. Основные понятия: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия.		
	2	Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.		
	3	Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, численный метод – метод итераций.		
	Практические занятия		4	**У1**
	1	**Практическое занятия №9** Решение матричной игры. Метод итераций.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям		1	**У1**
Тема 2.3. Прогнозирование и принятие решений.	Содержание лекции		8	**З1, З2**
	1	Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза		
	2	Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности.		
	3	Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений.		
	4	Оценка сложности алгоритмов сортировки и поиска.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**	**3**	
	5 Структурно-функциональное моделирование. Параллельное проектирование.		
	Практические занятия	8	**У1**
	1 **Практическое занятия №10** Построение прогнозов и принятие решений.		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим занятиям	1	**У1**
	Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		**У1, З1, З2**
	Всего:	106	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Математическое моделирование» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

б) основная литература

1. Юрчук С.Ю. Методы математического моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрчук С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 96 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78562.html.— ЭБС «IPRbooks
2. Математическое моделирование. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Коробова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017.— 112 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70808.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

3. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В., Холявин И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 195 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79692.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Лихтенштейн В.Е. Математическое моделирование экономических процессов и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 129 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74969.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10 и выше.
- Microsoft Office
- Internet
- Eclipse,
- Microsoft Visio,
- Microsoft Visual Studio,
- NetBeans,
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- draw.io
- www.ieee.org
- http://www.citforum.ru/
- www.ixbt.com
- https://www.draw.io/
- https://www.microsoft.com
- http://www.intuit.ru/
- http://visualprogs.ru
- https://exceltable.com
- https://multiurok.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты практических работ зачет с оценкой
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты практических работ зачет с оценкой